

학 년	(2) 학년	과 목 명	(수학 I) 【과목코드: 03】	시 행 일	(4)월 (26)일 (화)요일
-----	--------	-------	-------------------	-------	------------------

- 시험 시작 전에 반드시 문제지 쪽수와 인쇄 상태를 확인하십시오.
- OMR 카드에 학번, 이름, 과목명, 과목코드를 정확하게 표기하십시오.
- 단답형, 서논술형 문항의 정답은 검정색 볼펜 등 지워지지 않는 필기구를 사용하여 정자로 기재하십시오.
- 문항마다 배점이 다르니 각 문항 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.

선택형	서답형		계
	단답형	서논술형	
(1)번~(18)번	없음	(1)번~(3)번	총 (21)문항

5. 다음 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

_____ <보 기> _____

ㄱ. -27의 세제곱근 중 실수 인 것은 1개 있다.
 ㄴ. -16의 네제곱근 중 실수 인 것은 2개 있다.
 ㄷ. 8의 세제곱근 중 실수 인 것은 1개 있다.
 ㄹ. 64의 네제곱근 중 실수 인 것은 1개 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. 방정식 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 32$ 를 만족시키는 실수 x 의 값은? [3.8점]

- ① -5 ② -3 ③ 3 ④ 5 ⑤ 6

2. $\log_2 \frac{4}{3} + \log_2 6$ 의 값은? [3.8점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

3. $\sin \frac{13}{4}\pi$ 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. 반지름의 길이가 4이고 넓이가 π 인 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.9점]

- ① $\frac{\pi}{16}$ ② $\frac{\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{8}$
 ④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

6. 다음 중 함수 $y = \log_3(2-x) + 1$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.2점]

- ① 정의역은 $\{x | x < 2\}$ 이다.
 ② 그래프는 점 (1, 1)을 지난다.
 ③ 그래프의 점근선은 직선 $x = 2$ 이다.
 ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ⑤ 그래프는 함수 $y = \log_3(-x)$ 의 그래프를 평행이동하면 겹쳐질 수 있다.

7. $\sqrt[3]{-2^3} \times \sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{12} \times \sqrt[3]{9}$ 의 값은? [4.2점]

- ① $-\sqrt[3]{4}$ ② 0 ③ $\sqrt[3]{4}$
 ④ $2\sqrt[3]{4}$ ⑤ $3\sqrt[3]{4}$

8. 함수 $y = 2\sin\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) + 3$ 의 주기를 a , 최솟값을 b , 최댓값을 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [4.2점]
- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

9. 부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 + 2x - 3) \geq \log_{\frac{1}{2}}(x + 9)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4.2점]
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10. 방정식 $2(4^x + 4^{-x}) - 3(2^x + 2^{-x}) - 1 = 0$ 를 만족하는 모든 해의 곱은? [4.5점]
- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

11. 세 수

$$A = 2 + \frac{1}{\log_3 5}, \quad B = \frac{\log_4 40}{\log_4 5}, \quad C = 5^{\log_5 2}$$

의 대소관계를 바르게 나타낸 것은? [4.5점]

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
 ⑤ $C < B < A$

12. 다음은 상용로그표의 일부이다.

수	0	1	2	3	4	5	...
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	...
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	...
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	...
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	...
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	...
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	...
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	...
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	...
...	...	...	...	...	...	...	...

상용로그표를 이용하여 $\log 1040 + \log 0.017$ 의 값을 구하면? [4.5점]

- ① 1.2471 ② 1.2474 ③ 1.2477
 ④ 1.2480 ⑤ 1.2483

13. 집합 $A = \{(x, y) | y = a^x\}$ 에 대하여 $(m, n) \in A$ 일 때, 항상 A 의 원소인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?(단, a 는 상수이고 $a > 0, a \neq 1$) [4.5점]

<보 기>			
ㄱ. (m^2, n^2)	ㄴ. $\left(\frac{m}{2}, \sqrt{n}\right)$		
ㄷ. $\left(m-1, \frac{n}{a}\right)$	ㄹ. $\left(-m, \frac{1}{n}\right)$		

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식

$\sqrt{2}\cos^2 x + (1+2\sqrt{2})\sin x > 2+\sqrt{2}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.9점]

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{5}{12}\pi$
 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}\pi$

14. 다음은 상용로그표의 일부이다.

수	0	1	2	3	4	5	6	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	...
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	...
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	...
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	.9795	.9800	.9805	...
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	.9841	.9845	.9850	...
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	.9886	.9890	.9894	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

빛이 어떤 유리판을 한 장 통과할 때마다 그 밝기가 3%씩 감소한다고 한다. 밝기가 966 lx인 빛이 이 유리판을 20장 통과하였을 때의 밝기를 상용로그표를 이용하여 구하면?
 (단, lx는 빛의 조명도를 나타내는 단위이다.) [4.9점]

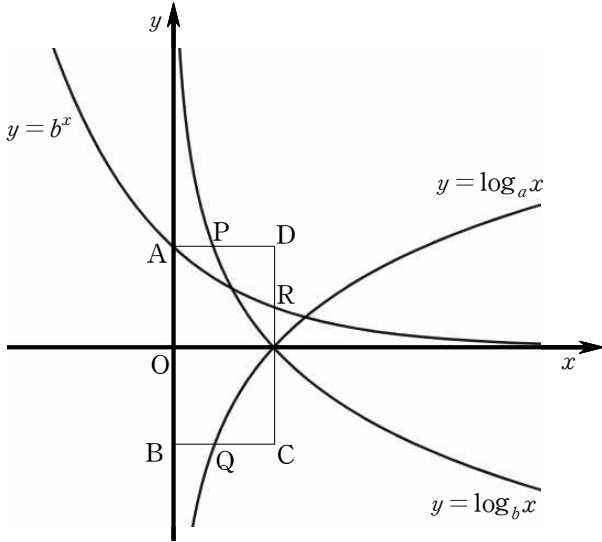
- ① 521 lx ② 526 lx ③ 531 lx
 ④ 536 lx ⑤ 541 lx

16. $12\theta = \pi$ 일 때,

$\cos^2 \theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 3\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 5\theta$ 의 값은? [4.9점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

17. 좌표평면 위의 네 점 $A(0, 1)$, $B(0, -1)$, $C(1, -1)$, $D(1, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 직사각형 $ABCD$ 가 있다. $0 < b < 1 < a$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 함수 $y = \log_b x$ 의 그래프가 변 AD 와 만나는 점을 P , 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프가 변 BC 와 만나는 점을 Q , 함수 $y = b^x$ 의 그래프가 변 CD 와 만나는 점을 R 이라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.4점]



<보 기>

- ㄱ. $ab = 1$ 이면 $\overline{AP} = \overline{BQ}$ 이다.
 ㄴ. $ab < 1$ 이면 $\overline{DR} < \overline{CQ}$ 이다.
 ㄷ. $ab > 1$ 이면 $\overline{OP} > \overline{OQ}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 두 함수 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ 에 대하여 두 방정식 $(f \circ f)(x) = \frac{1}{2}$ 과 $(g \circ g)(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수를 각각 a, b 라 하자. $a+b$ 의 값은? [5.5점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

※ [서답형 1번~3번] 아래부터는 서·논술형 문항입니다. 반드시 검은색(또는 파란색) 볼펜(또는 사인펜)을 이용하시고, 서·논술형 문항은 답안지에 풀이와 정답을 모두 작성하세요.

[서답형 1번] (서·논술형) $\log_{x-1}(5-x)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 를 모두 구하시오. [4점]

[서답형 2번] (서·논술형) $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때,

$\tan \theta - \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [8점]

[서답형 3번] (서·논술형) 정의역이 $\left\{x \mid \frac{1}{10} \leq x \leq 1000\right\}$ 인

함수 $y = 2^{\log_{10} x} x^{\log 2} - 4 \times 2^{\log x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. [8점]

《 총 문항 수 및 점수 》

구분	선택형	서답형		계
		단답형	서·논술형	
문항 수	(18)문항	-	(3)문항	(21)문항
점수	(80)점	-	(20)점	(100)점

이 시험문제의 저작권은 자운고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.